

Shkenca Kompjuterike 2

Blerim Zylfiu – blerim.zylfiu@ubt-uni.net

Variablat Statike - Static Variables

Variablat e klasës të njohur gjithashtu si variabla statike deklarohen me fjalën kyçe static në një klasë, por jashtë një metode, konstruktori ose një blloku.

Variablat statike krijohen kur fillon programi dhe shkatërrohen kur programi ndalet.

Dukshmëria është e ngjashme me variablat e instancës. Sidoqoftë, shumica e variablave statike deklarohen publike pasi ato duhet të jenë të disponueshme për përdoruesit e klasës

Variablat Statike - Static Variables



Variabla statike mund të përdoret për t'iu referuar pronës së përbashkët të të gjitha objekteve (e cila nuk është unike për secilin objekt), për shembull, emri i ndërmarrjes së të punësuarve, emri i kolegjit të studentëve, etj.

Variabla statike merr memorie vetëm një herë në zonën e klasës në kohën e ngarkimit të klasës.

Përparësitë e variablës statike

Kjo e bën memorjen e programit më efikas (d.m.th., kursen memorje).

Kuptimi i problemit pa variblat statike

```
class Student{
      int ID;
      String name;
      String college="UBT";
}
```

Supozojmë se ka 500 studentë në një kolegj.
Të gjitha variablat do të marrin memorie çdo here që krijohet një objekt. Të gjithë studentët kanë emrin dhe mbiemrin e tyre unik.

Këtu, "kolegji" i referohet pronës së përbashkët te të gjitha objekteve. Nëse e përdorim si statike, kjo fushë do të marrë memorien vetëm një herë.

Shembull - 1

```
public class Student{
    int ID;
    String name;
    static String college ="UBT";//static variable

    public Student(int i, String n){
    ID = i;
    name = n;
    }

    public void display (){
        System.out.println(ID+" "+name+" "+college);
   }
}
public class TestStaticVariable{

    public static void main(String args[]){
    Student s1 = new Student(192048888,"Filan Fisteku");
    Student s2 = new Student(192048889,"Emri Mbiemri");

    //ne mund ta ndryshojmë kolegjin e të gjitha objekteve me anë të këtij rreshti
    //Student.college="UBT-Prishtine";

    s1.display();
    s2.display();
    }
}
```

Shembull - 2

```
public class Counter{
    int count=0;

    public Counter(){
    count++;
    System.out.println(count);
    }

    public static void main(String args[])
    //Creating objects
    Counter c1=new Counter();
    Counter c2=new Counter();
    Counter c3=new Counter();
    }
}
```

Rezultati :

```
1
1
1
```

```
public class CounterStatic{
    static int count=0;

    public CounterStatic(){
    count++;
    System.out.println(count);
    }

    public static void main(String args[]){
    //Creating objects
    CounterStatic c1=new CounterStatic();
    CounterStatic c2=new CounterStatic();
    CounterStatic c3=new CounterStatic();
    }
}
```

Rezultati :

```
1
2
3
```

Blloku Statik

Përdoret për inicimin e anëtarit të të dhënave statike.

Ekzekutohet para metodës main në kohën e ngarkimit të klasës

Kodi brenda bllokut statik ekzekutohet vetëm një herë: herën e parë që klasa ngarkohet në memorie.

Gjithashtu, blloqet statike ekzekutohen para konstruktorëve.

Blloku Statik - Shembull – 1




```
public class Test {
    static int i;
    int j;

    // blloku statik
    static {
        i = 10;
        System.out.println("static block called ");
    }


}

public class MainClass {
        public static void main(String args[]) {
      //Edhe pse nuk kemi krijuar nje objekt te Test, blloku statik thirret
      //dhe mund te shtypet vlera e i
        System.out.println(Test.i);

        }
    }
```

Blloku Statik – Shembull - 2




```
public class Test {
    static int i;
    int j;

    public Test(){
        System.out.println("Constructor called");
    }

    // blloku statik
    static {
        i = 10;
        System.out.println("static block called ");
    }

}
public class MainClass {
        public static void main(String args[]) {


        //Edhe pse kemi dy objekte, blloku statik ekzekutohet vetem njehere.
           Test t1 = new Test();
           Test t2 = new Test();
        }
    }
```

Blloku inicializues

Blloku inicializues përdoret për të inicializuar atributet e klasës. Ekzekutohet çdo herë kur krijohet një objekt i klasës.

Inicializimi i variablave të instancës mund të bëhet direkt, por mund të kryhen edhe veprime shtesë në rast që përdorim bllokun inicializues

Ka qasje në variablat dhe metodat e instancës dhe thirret në fillim të konstruktorit (gjatë krijimit të instancës), pasi të jetë thirrur super konstruktori.

Blloku inicializues –Shembull - 1

```
public class A{
    public A(){
        System.out.println("parent class constructor invoked");
    }
}
public class B2 extends A{
    public B2(){
        super();
        System.out.println("child class constructor invoked");
    }

    {
        System.out.println("instance initializer block is invoked");
    }

    public static void main(String args[]){
        B2 b = new B2();
    }
}
```

Klasa e ndërthurura

Në Java, ashtu si metodat dhe variablat, nje klasë mund të ketë edhe një klasë tjetër si anëtare të saj.

Krijimi i një klase brenda një klase tjetër lejohet në Java.

Klasa e krijuar brenda nje klase quhet klasë e ndërthurur (nested class) dhe klasa që mban klasën e brendshme quhet klasa e jashtme.

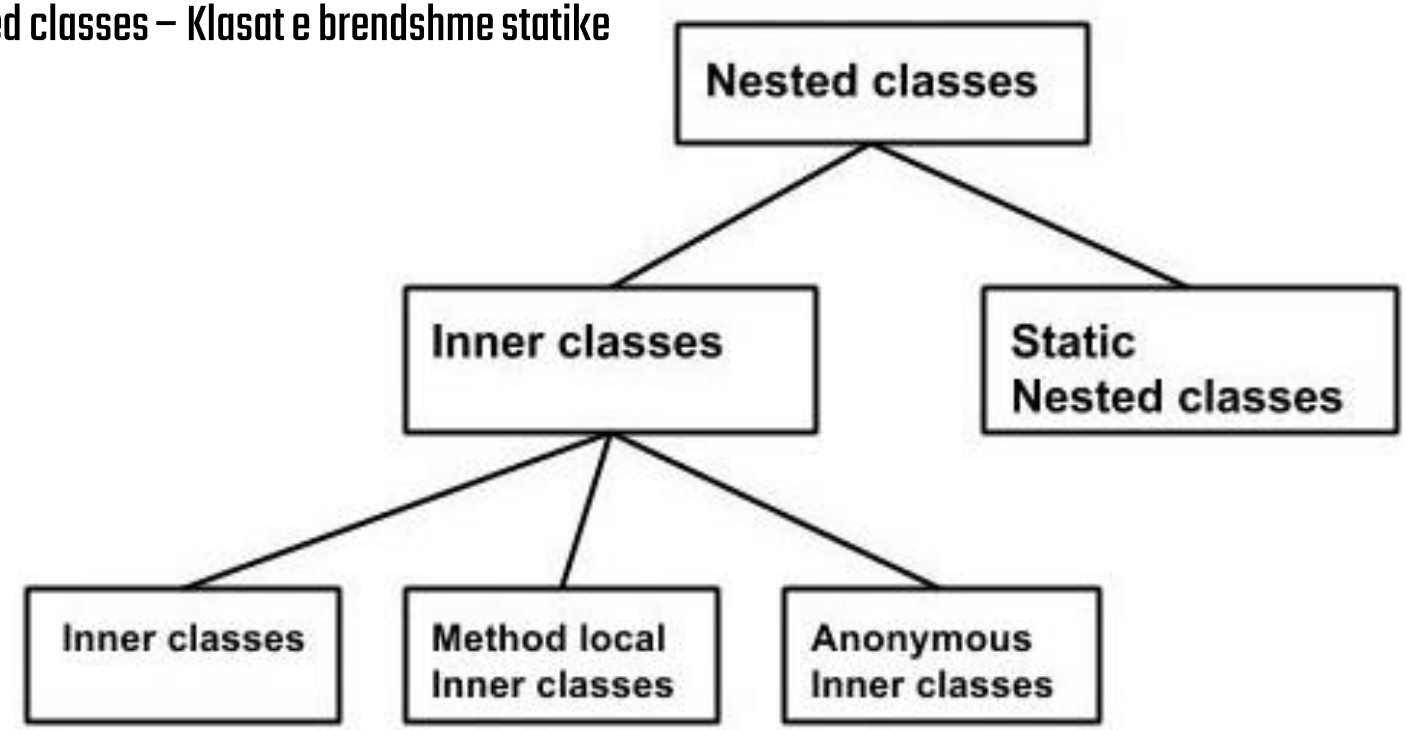
Shembull:

```
class Outer_Demo {
   class Inner_Demo {
   }
}
```

Klasa e ndërthurura

Klasat e ndërthurura i ndajmë në dy lloje :

- Non-static nested classes – Klasat e brendshme jo statike
- Static nested classes – Klasat e brendshme statike



Klasa e ndërthurur

Klasat e brendshme janë një mekanizëm sigurie në Java. Ne e dimë që një klasë nuk mund të ketë modifikuesin private, por nëse e kemi klasën si anëtare të klasës tjetër, atëherë klasa e brendshme mund të bëhet private. Kjo përdoret gjithashtu për të ju çasur anëtarëve private të klasës së jashtme

Klasat e brendshme ndahen në tri lloje :

- Klasa e brendshme
- Klasa e Brendshme lokale
- Klasa e brendshme anonime

Klasa e brendshme

Krijimi i një klase të brendshme është mjaft e thjeshtë. Ne vetëm duhet të shkruajmë një klasë brenda një klase tjetër. Për dallim nga një klasë e jashtme, një klasë e brendshme mund të deklarohet private dhe kjo klasë nuk mund të arrihet nga një objekt jashtë klasës.

```
public class Outer_Demo {
   int num;

   // inner class
private class Inner_Demo {
      public void print() {
         System.out.println("This is an inner class");
      }
}


public static void main(String args[]) {
  // Instantiating the outer class
  Outer_Demo outer = new Outer_Demo();

  Outer_Demo.Inner_Demo inner = outer.new Inner_Demo();

  inner.print();

}
```

Klasat e brendshme statike - Static Nested Class

Klasa e brendshme statike është një klasë e ndërthurur e klasës së jashtme.

Klasa e brendshme është anëtar static i klasës së jashtme.

Mund të kemi çasje pa krijuar instancën e klasës së jashtme.

Një klasë statike e ndërthurur ka qasje në variablat dhe metodat statike të klasës së jashtme.

Sintaksa e klasës së brendshme statike është:

```
class MyOuter {
    static class Nested_Demo {
    }
}
```

Klasat e brendshme statike - Static Nested Class



Inicializimi i një klase të brendshme statike është pak më ndryshe nga inicializimi i një klase të brendshme.

Kodi i mëposhtëm tregon se si të përdoret një klasë e brendshme statike.

```
public class Outer {
   static class Nested_Demo {
      public void my_method() {
         System.out.println("This is my nested class");
      }
   }

   public static void main(String args[]) {
      Outer.Nested_Demo nested = new Outer.Nested_Demo();
      nested.my_method();
   }
}
```